RANCANGAN ANALISIS KONDUKSI PADA MATERIAL PADAT

Naufan Ramadhanata Putra — NRP 5007241202

Departemen Teknik Mesin, Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Naskah pendahuluan praktikum; mengikuti struktur briefing [2]. Belum memuat hasil eksperimen. Rancangan metodologi harus dicocokkan dengan alat dan modul operasional laboratorium.

ABSTRAK

Konduksi pada material padat dipengaruhi oleh konduktivitas termal, geometri, dan beda temperatur. Naskah pendahuluan ini menyusun landasan analisis profil temperatur, konduktivitas, dan laju perpindahan panas melalui pendekatan hukum Fourier, persamaan difusi panas Kartesian, serta jaringan tahanan termal. Metode yang direncanakan meliputi pengukuran temperatur pada posisi yang diketahui, pencatatan daya pemanas dan geometri, pemeriksaan keadaan tunak, serta analisis regresi gradien temperatur. Kajian menunjukkan bahwa estimasi konduktivitas memerlukan laju panas yang benar-benar melewati spesimen; daya listrik pemanas tidak otomatis seluruhnya menjadi konduksi aksial. Tahanan kontak dan kehilangan panas perlu dipisahkan dalam interpretasi. Hasil eksperimen, grafik pengukuran dan nilai konduktivitas akan ditambahkan setelah data praktikum tersedia.

Kata kunci: konduksi; hukum Fourier; konduktivitas termal; tahanan termal.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Konduksi berperan pada dinding bangunan, isolasi, komponen mesin dan perangkat termal. Pada material yang sama, laju panas tidak hanya bergantung beda temperatur, tetapi juga panjang lintasan dan luas penampang. Konduktivitas merupakan sifat material, sedangkan tahanan konduksi merupakan sifat gabungan material dan geometri [1, Bab 1–3]. Praktikum diperlukan untuk menghubungkan gradien temperatur yang diukur dengan model serta memahami penyimpangan akibat kehilangan panas dan kontak antarbahan.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana profil temperatur sepanjang spesimen? Bagaimana laju konduksi dan konduktivitas diperoleh dari data? Bagaimana tahanan dinding, kontak dan

kondisi batas memengaruhi hasil? Pertanyaan ini dijawab melalui pengukuran, bukan hanya substitusi sifat dari tabel.

1.3 Tujuan

Mempelajari konduksi pada padatan; menentukan profil temperatur dan laju panas; mengestimasi konduktivitas bila data mencukupi; serta mengevaluasi kelayakan model tahanan termal sesuai tujuan briefing [2].

1.4 Batasan Masalah

Pembahasan berfokus pada padatan dan model dinding datar. Model satu dimensi, tunak, tanpa pembangkitan internal dan dengan konduktivitas konstan digunakan hanya bila kondisi alat mendukungnya. Pemanas terpisah dari spesimen tidak otomatis berarti ada pembangkitan volumetrik di dalam spesimen. Jenis material, dimensi, posisi sensor dan setelan belum ditetapkan. Tidak ada angka hasil yang direka.

BAB II DASAR TEORI

2.1 Pengertian Konduksi

Konduksi merupakan perpindahan energi akibat interaksi mikroskopik dalam medium yang memiliki gradien temperatur. Untuk arah x, hukum Fourier adalah [1, §1.2 dan Bab 2]:

$$q_x'' = -k\frac{dT}{dx}, \dot{Q}_x = -kA\frac{dT}{dx}.$$

Fluks q_x'' bersatuan W/m²; laju panas $\dot{Q}$ bersatuan W; k bersatuan W/(m·K). Tanda negatif menunjukkan aliran menuju temperatur lebih rendah. Jika x bertambah dari sisi panas ke dingin, gradien negatif dan laju panas ke arah positif.

2.2 Heat Diffusion Equation untuk Koordinat Kartesian

Neraca energi pada elemen padat menghasilkan [1, §2.3]:

$$\frac{\partial}{\partial x}\left(k\frac{\partial T}{\partial x}\right)+\frac{\partial}{\partial y}\left(k\frac{\partial T}{\partial y}\right)+\frac{\partial}{\partial z}\left(k\frac{\partial T}{\partial z}\right)+\dot{q}_v=\rho c_p\frac{\partial T}{\partial t}.$$

$\dot{q}_v$ adalah pembangkitan panas volumetrik dalam W/m³, bukan laju panas total. Jika k konstan, $\alpha = k/(\rho c_p)$ dan persamaan menjadi $\nabla^2 T + \dot{q}_v/k = (1/\alpha)\partial T/\partial t$. Untuk keadaan tunak satu dimensi tanpa pembangkitan:

$$\frac{d^2T}{dx^2} = 0, T(x) = T_1 + \frac{T_2 - T_1}{L}x.$$

Profil linier berlaku pada asumsi tersebut. Profil melengkung dapat berasal dari keadaan belum tunak, k berubah, pembangkitan, perubahan luas, atau kehilangan lateral; penyebabnya harus diperiksa, bukan langsung dituduhkan pada kesalahan sensor.

2.3 Tahanan Termal pada Plane Wall

Untuk dinding datar luas konstan [1, §3.1]:

$$R_{cond} = \frac{L}{kA}, \dot{Q} = \frac{T_1 - T_2}{R_{cond}}.$$

Tahanan bersatuan K/W. Pada lapisan seri, tahanan dijumlahkan; pada jalur paralel, konduktansinya dijumlahkan. Sambungan nyata dapat menambah tahanan kontak R_c. Lompatan temperatur di antarmuka tidak boleh seluruhnya ditafsirkan sebagai konduktivitas rendah pada bahan.

2.4 Overall Heat Transfer Coefficient

Untuk dinding datar berlapis, luas sama dan konveksi di kedua sisi:

$$R_{tot} = \frac{1}{h_i A} + \sum_j \frac{L_j}{k_j A} + \sum R_c + \frac{1}{h_o A},$$

$$\dot{Q} = \frac{T_{\infty,i} - T_{\infty,o}}{R_{tot}} = U A (T_{\infty,i} - T_{\infty,o}), U = \frac{1}{A R_{tot}}.$$

U bukan k dan bukan satu koefisien konveksi h. Jika temperatur permukaan sudah diketahui, gunakan tahanan yang berada di antara titik temperatur tersebut; jangan menambahkan konveksi lagi tanpa mengubah titik acuannya [1, §3.1].

2.5 Konduktivitas Termal Kalor pada Zat Padat

Konduktivitas dipengaruhi temperatur, komposisi, struktur, porositas, kelembapan dan arah pada bahan anisotropik. Nilai literatur harus sesuai material serta rentang temperatur [1, §2.2]. Dengan gradien hasil regresi $b = dT/dx$ dan laju aksial yang diketahui:

$$k_{exp} = \frac{|\dot{Q}_{aksial})}{A|b)}.$$

Regresi beberapa sensor lebih informatif daripada hanya dua titik, tetapi tahanan kontak perlu dipisahkan. Persen selisih dari referensi dapat dihitung sebagai $100|k_{exp} - k_{ref})/k_{ref}$; selisih ini bukan dengan sendirinya ketidakpastian pengukuran.

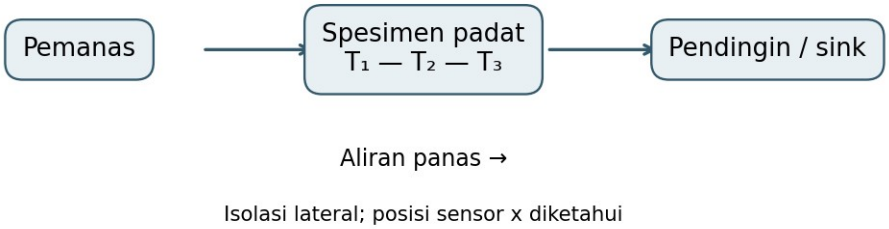
BAB III METODOLOGI

3.1 Peralatan dan Benda Kerja

Kebutuhan fungsional meliputi alat uji konduksi, spesimen padat, pemanas dan pengendali, sensor temperatur, pengukur daya, alat ukur dimensi, serta pendingin bila tersedia. Daftar ini bukan inventaris aktual; merek, model, material, dimensi dan jumlah sensor harus mengikuti alat laboratorium. Catat A, L, posisi x, temperatur setiap sensor, temperatur lingkungan, daya dan waktu.

3.2 Instalasi Percobaan

Skema konseptual: pemanas → spesimen dengan sensor pada x yang diketahui → sisi pendingin; isolasi lateral membatasi kehilangan panas. Pertahankan kontak dan posisi sensor sesuai petunjuk. Penjepitan, isolasi listrik dan pendinginan diperiksa sebelum pemanas diaktifkan. Diagram ini harus diganti/dilengkapi dengan instalasi aktual bila tersedia.



Gambar 3.1. Skema konseptual rancangan pengujian, bukan dokumentasi instalasi aktual.

3.3 Prosedur Pengujian

Periksa dimensi dan posisi sensor; susun spesimen sesuai instruksi; jalankan pendingin bila diperlukan; aktifkan pemanas pada setelan yang diizinkan. Pantau temperatur hingga memenuhi kriteria tunak, kemudian catat data setiap variasi. Buat grafik T terhadap x dan evaluasi linearitasnya. Tentukan gradien dari bagian spesimen yang sesuai, lalu hitung k hanya jika laju panas aksial diketahui.

Pada pemanas DC resistif, daya listrik dapat diperkirakan VI; pada AC gunakan daya aktif terukur atau faktor daya yang sesuai. Laju aksial memenuhi neraca $P = \dot{Q}_{aksial} + \dot{Q}_{rugi}$ pada keadaan tunak, dengan batas sistem yang jelas. Jangan menetapkan $\dot{Q}_{aksial} = P$ tanpa evaluasi rugi. Akhiri pengujian sesuai urutan pendinginan alat.

Data dicatat untuk setiap variasi beserta satuan, waktu pengamatan, dan status kestabilan. Temperatur dianggap mendekati tunak setelah perubahan pembacaan kecil selama beberapa interval menurut kriteria yang ditetapkan asisten; ambang numeriknya tidak ditentukan tanpa petunjuk alat. Sensor serta alat ukur diperiksa sebelum pengujian. Pengujian diulang bila diizinkan agar variasi hasil dapat dievaluasi. Ketidakpastian temperatur, daya, dimensi, dan debit dipertimbangkan saat menafsirkan besaran turunan. Nilai dari contoh buku tidak dipakai sebagai pengukuran praktikan.

DAFTAR PUSTAKA

[1] Bergman, T. L., dan Lavine, A. S. (2017). *Fundamentals of Heat and Mass Transfer*, edisi ke-8. Hoboken: John Wiley & Sons. ISBN 978-1-119-32042-5. Sumber: buku elektronik yang diberikan praktikan.

[2] Tim Praktikum Perpindahan Panas. (2026). *Briefing Praktikum Perpindahan Panas*. Bahan briefing yang diberikan praktikan. Identitas tim penyusun tidak dinyatakan pada slide.